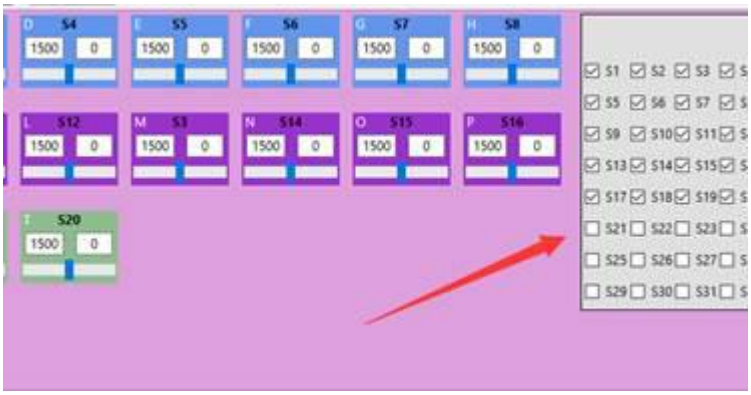
软件简要说明

1，调整软件界面中舵机的布局

在软件中间空白处，双击电脑鼠标，之后空白处的颜色会变成彩色，同时会出现 32 个舵机的勾选框。



当背景变色之后，就可以移动舵机的位置了，软件右侧的勾选可以显示或者隐藏对应的舵机。

调整好了之后，同样双击 空白处 就会退出编辑模式。

右键菜单中有几个常用的布局

右键菜单说明：

设置为参考状态：就是将目前调试好的状态，设置为一个参考状态（普通用户用不到，详情看第 15 条说明）

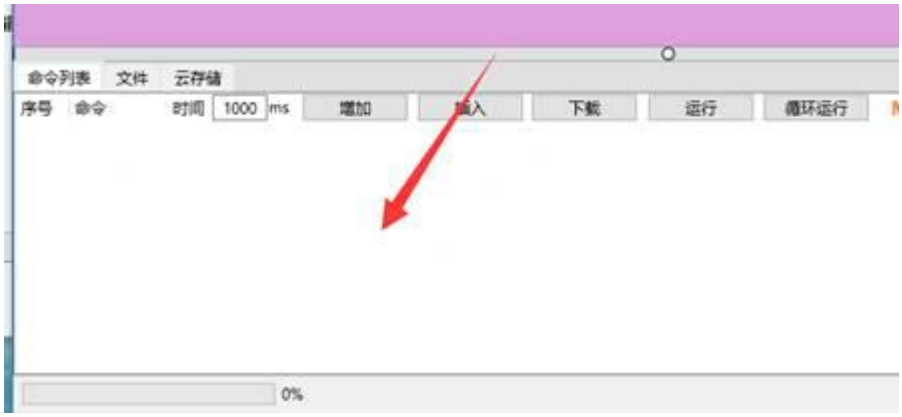
恢复到参考状态：就是恢复到之前设置好的参考状态

2，文件关联

软件上方菜单-帮助-关联，关联操作之后，用户可以直接双击打开软件编辑好的机器人动作文件（.tox 文件），而不需要先打开软件，再打开文件。

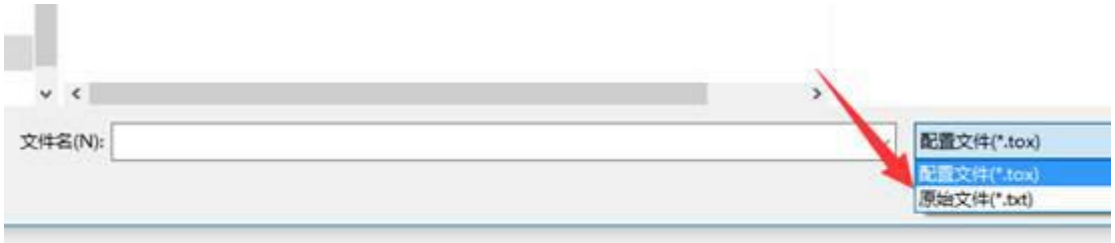
该操作需要计算机管理员权限，请右键以管理员身份运行软件，然后再进行关联。

3，导入老版本软件的.txt 文件。



在软件下方，软件列表中使用鼠标右键菜单，

或者，软件上方菜单---文件---打开—选择文件（右下角选择 原始文件.txt）



4，保存文件

软件上方，菜单，文件，保存。

会保存软件中舵机的布局，和软件下方命令列表中的所有命令。

5，编辑动作组

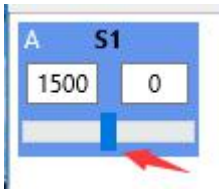
将舵机接在控制板上，然后给控制板接好舵机电源（舵机电源必须另外接，USB 无法给舵机供电）

（舵机三根线，橘黄色的是信号线，朝控制板的内部，褐色的地线，朝控制板外面）

（舵机电源的电压问题，这个请您查看您自己舵机的参数，每一种舵机都是不一样的，不能忽视这个问题，供电问题后果很严重。）

然后打开电脑软件-选择对应的 COM 口，如果是 USB 接口，波特率可以任意，然后联机。

然后拖动对应脱机的滑条



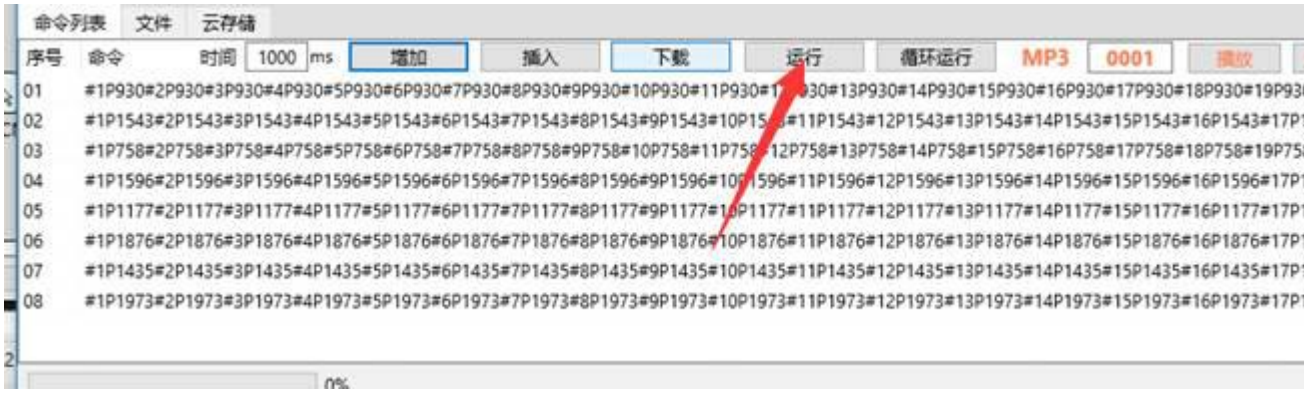
（这个是 S1 号舵机，电路板上有标记）

将舵机调整到您自己想要的位置，然后在软件下方设置对应的时间

然后点击旁边的“增加”，就是将该状态生成一条命令，插入到命令列表的最后一行。（一条命令类似一副“图片”，而动画是很多图片，按照设置的时间一张一张的播放，才会有动画效果，这个地方也是一样，一条一条命令，按照你设置的时间，一条一条的运行，就会形成一个连贯的动作。）

以上是调整了一个舵机的位置，如果你需要调整很多舵机，方法是一样的，您只需将所有的舵机一个一个的调整到合适的位置，然后设置时间，然后点击一次“添加”，就可以生成一条包含所有舵机位置的一条命令。

6，在线调试编号好的动作



当您编辑完你想要的动作之后，您可以先在电脑上运行一下，看看你调试好的动作是否满意。如果你满意就可以下载到控制板中，或者保存到电脑上（软件上方菜单，文件，保存），如果您觉得某一行不满意，您可以选中这一行，然后再次拖动滑条调整舵机的位置，然后点击“修改”按钮，就可以修改成当前的状态。

7，对命令列表中的命令进行多行操作

双击软件下方命令列表中的任意一行，软件会以一个文本框的形式显示列表中的所有命令，此时可以进行简单的文本操作（复制、粘贴、多选、等等），注意命令格式，命令是一行一行的，每一行结束都有时间 T 参数（如 T100 或者其他）。

且所有的命令中的英文字母全部是大写，所有的命令均无空格，无任何标点符号，所有的字符均是英文半角。

编辑完成之后关闭文本框之后，软件会将文本框的数据全部显示在软件下方的命令列表中。

8，下载动作组

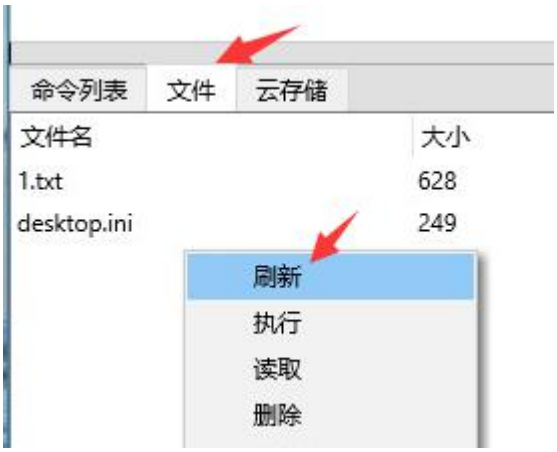
将您增加好的很多行命令，下载到控制板中，下载包含两个意思，下载和打包。

下载就是下载到控制板中。

打包就是将很多行命令，打包成一个一个动作组。

下载完了会有提示编号。下载之后，您只需知道这个编号就行，然后去执行它。

9，下载之后的文件在哪里看



软件下方，进入 文件 页面。

然后在空白处点鼠标右键，在菜单中选择 刷新 会刷新文件列表。

刷新的时候需要等待几秒钟。

刷新之后：

可以对文件进行删除操作。desktop.ini 是控制板的配置文件无法删除和读取操作。

10， 执行下载之后的动作组

在文件列表中，选中文件，然后右键，然后选择 执行，在弹出的界面中输入执行的次数 ，范围为 1-999 次。

11， 设置脱机动作组。

在文件列表中，选中文件，然后右键，然后选择 设置为脱机执行，在弹出的界面中输入执行的次数 ，范围为 1-999 次。

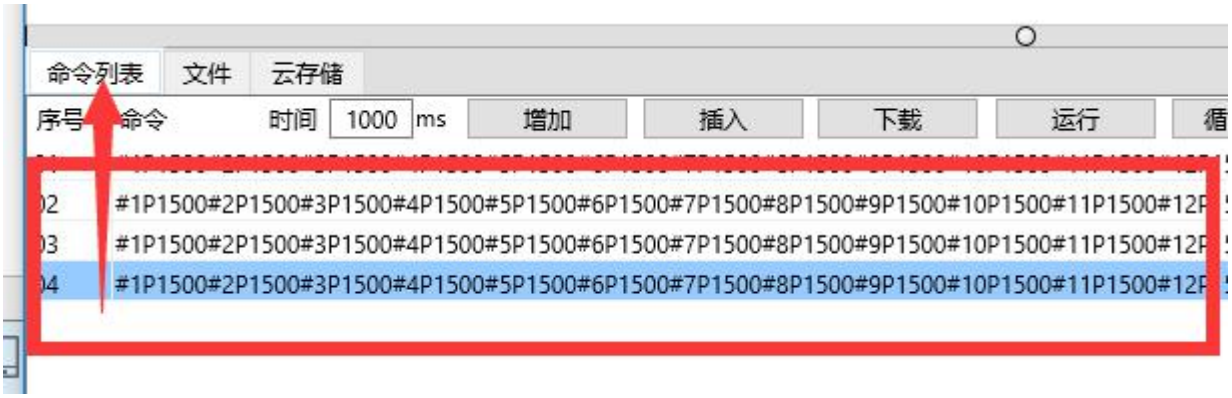
设置完了需要重启控制板，才会执行（因为设置的动作组是在控制板重启之后才会运行的）。

12， 读取文件。

选中文件，可以将下载进入的文件读取出来。读取需要的时间视动作组长度而定。读取过程，右侧会一条一条的显示数据。

读取完了之后，可以

就是将读取出来的数据，在这里显示，方便再次编辑。



13， 文件---格式化

在文件列表中，右键—格式化，这个操作会删除下载到控制板中的所有的动作组，同时将控制板的设置恢复的出厂默认设置。

14， 软件设置

软件上方菜单，工具，设置

延迟发送： 范围是 10-1000 单位是毫秒，意思是当你拖动软件滑条的时候，软件会延迟你设置的时间再发送命令，这个是是因为有的电脑配置比较低，拖动滑条会很灵敏，如果马上发送数据电脑可能会死机，更何况电脑跟控制板之间的通讯速度也没有那么快。

默认是 10，如果此时，当您拖动滑条的时候电脑软件反应很慢，您可以设置成更大的数值。

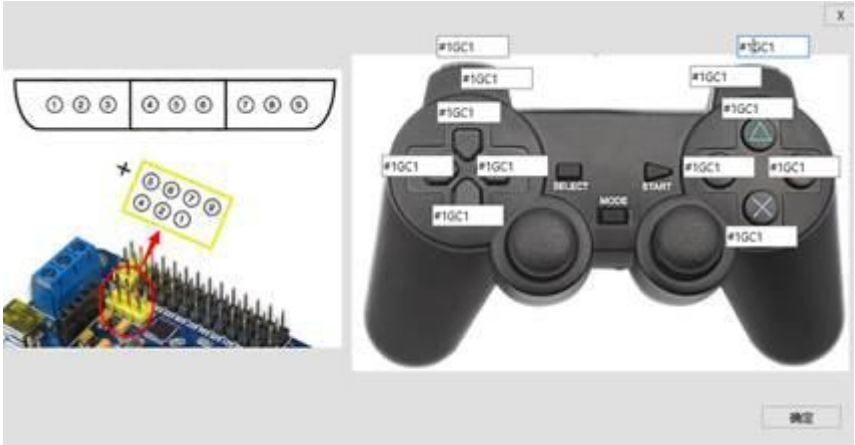
串口 1 波特率 设置，这个串口是 USB 旁边黄色插针的 TXD 和 RXD，设置它的波特率。 （仅 32 路舵机控制板有效）

串口 2 波特率 设置，这个串口是蜂鸣器旁边黑色 5P 排母的 TXD 和 RXD，设置它的波特率。（仅 32 路舵机控制板有效）

设置页面左下方，读取所有的设置，这个按钮会读取控制板中的所有的设置。（包括手柄的命令和波特率）

15， 手柄设置

软件上方菜单，工具，PS2 手柄。



暂时只能设置 12 个按键，输入的格式为#1GC1（这个意思是执行动作组 1 执行 1 次，1G 是动作组 1，C1 是执行一次）。

动作组必须为你下载到控制板之后的动作组，1G 对应的文件为 1.txt 。

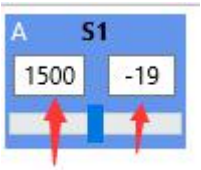
手柄现在支持长按、短按、停止操作（仅支持 2015 年 12 月 10 号之后购买的 20 路舵机控制板，其他用户可以联系客服咨询是否支持）

默认情况下，软件上设置的动作组命令是#1GC1，这样的格式，这个是短按命令，意思是只要短按一次手柄的按键就会执行这个命令，按下之后可以松掉手指，命令会继续，直到命令执行完毕。

如果在命令前面加#LP，如设置成#LP#1GC1，这样的格式，那就是必须要长按按键才会执行这个命令，如果一直按着按钮，命令就会循环执行，只要释放按键，命令会自动结束。（应用场景，如你需要机器人走路，你可以长按按键让机器人一直往前走。）

停止，长按手柄中间的 START 按键，控制板会停止当前执行的所有的动作组，同时会停止播放当前的 MP3。（起到急停作用）

16， 舵机的相对运动



左侧的框的数值是舵机的脉冲信号的脉冲，范围是 500 到 2500.

右侧的框的数值是相对脉冲的值，范围是 -2000 到 2000（普通用户可以忽视这个数值。）

相对值是相对于参考状态才有效的，比如将机器人完全站立的状态设置为参考状态，如果您有 N 台机器人，这 N 台机器人的参考状态都是站立，但是舵机的实际角度却不一样（安装误差），但是机器人运动的时候它的相对运动是一样的，如机器人相对运动 30 度，这个 30 度是相对的，每一台机器人都是一样的。所以您只需要只到这个相对值就行了。

舵机的相对运动，一般用户基本上用不到，只是适合量产用户批量使用编辑好的动作组文件。（具体操作流程请翻到最后）

17， 软件升级

软件会不定期的修改，或增加新功能，或修复 bug。

请用户保持自己使用的是最新的版本，软件默认会自动检测升级，用户也可以进入软件上方的菜单，帮助，升级，来手动检测升级。

批量生产：

tox 文件的用法。
tox 文件的好处是可以保存更多参数，如电脑软件舵机的布局，舵机的当前值，舵机的相对值，等等。
用户打开 tox 文件，全部是完整的参数。
如果要在批量生产中使用 tox 文件，方法如下：
1， 打开 tox 文件。
2， 打开文件之后，然后调整机器人的参考状态。然后设置参考状态（右键菜单）。
3，然后右键菜单，加载文件为相对值，就可以了（意思是你刚才设置了机器人的参考状态，然后重新加载文件，但是只是加载他的相对值）